



Boletín 02 Inicial — Primeros Pasos con Java

13 ejercicios prácticos fundamentales en Java 21 / 25 LTS con IntelliJ IDEA sobre tipos primitivos, variables, operadores aritméticos y lógicos, entrada/salida por consola y sentencias condicionales.

Este boletín reúne **13 ejercicios prácticos fundamentales** diseñados para consolidar tu soltura con el entorno de desarrollo **IntelliJ IDEA**, la sintaxis básica del lenguaje **Java** (versión moderna 21 LTS), el uso de la clase `Scanner`, la salida formateada con `printf` y las bifurcaciones condicionales `if-else` y `switch`.

Antes de consultar el [Boletín Inicial Resuelto](#), implementa y ejecuta cada solución en tu propio proyecto de IntelliJ IDEA.

Ejercicio 1: Saludo Personalizado y Formato de Ficha de Usuario

Escribe un programa en Java que solicite al usuario a través del teclado:

1. Su nombre de pila.
2. Su primer apellido.
3. Su edad (número entero).
4. La inicial de su grupo de DAM (un solo carácter: `'A'`, `'B'`, etc.).
5. La cuota mensual del centro en euros (número con decimales).

El programa debe imprimir una ficha resumen limpia y tabulada empleando **únicamente una llamada a** `System.out.printf()` con los especificadores de formato `%s`, `%d`, `%c` y `%.2f`.

Ejercicio 2: Calculadora Geométrica de Rectángulo y Círculo

Escribe un programa que:

1. Pida al usuario la **base** y la **altura** de un rectángulo en metros (valores decimales) y calcule su perímetro y su superficie (área).
2. Pida el **radio** de una circunferencia y calcule la longitud de la circunferencia y el área del círculo utilizando la constante `Math.PI` y el método `Math.pow()`.
3. Si el usuario introduce cualquier dimensión menor o igual a cero (`≤ 0`), el programa debe emitir un mensaje de advertencia y abortar el cálculo.

Ejercicio 3: Conversor Bidireccional de Escalas Térmicas

Escribe un programa que implemente la conversión entre grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F):

- Fórmula de conversión a Fahrenheit: $F = (C \times 9 / 5) + 32$
- Fórmula de conversión a Celsius: $C = (F - 32) \times 5 / 9$

El programa debe:

1. Pedir una temperatura en Celsius y mostrar su equivalente en Fahrenheit con 2 decimales.
2. Pedir una temperatura en Fahrenheit y mostrar su equivalente en Celsius con 2 decimales.

¡Cuidado con la trampa de la división entera!

En Java, si escribes `9 / 5` o `5 / 9`, el compilador realiza una división entera truncada (`5 / 9 = 0`). Asegúrate de forzar literales de coma flotante (`9.0 / 5.0` o `5.0f / 9.0f`).

Ejercicio 4: Calificación Final Ponderada

En el módulo de Programación DAM, la nota final de una evaluación se desglosa según las siguientes ponderaciones:

- Exámenes teóricos: **30%**
- Prácticas y proyectos en IntelliJ IDEA: **50%**
- Actitud, asistencia y participación: **20%**

Diseña un programa que solicite las tres notas (valores decimales entre `0.0` y `10.0`), calcule la nota final ponderada e imprima la calificación cualitativa oficial:

- Menor que 5.0: **Suspense**
- De 5.0 a 6.9: **Aprobado**
- De 7.0 a 8.9: **Notable**
- De 9.0 a 10.0: **Sobresaliente**

Si alguna de las notas introducidas no se encuentra en el rango `[0.0, 10.0]`, el programa debe avisar del error y no mostrar ninguna media.

Ejercicio 5: Facturación con Descuentos Escalonados e IVA

Una tienda de componentes informáticos aplica descuentos en función del importe total bruto de la compra:

- Si la compra es menor de 100 €, no hay descuento (0%).
- Si la compra es de 100 € o más pero menor de 300 €, se aplica un **5% de descuento**.
- Si la compra es de 300 € o más, se aplica un **12% de descuento**.

Escribe un programa que solicite el precio unitario del producto y el número de unidades compradas. A continuación, debe calcular y mostrar:

1. Importe bruto inicial.
2. Porcentaje y euros de descuento aplicado.
3. Base imponible con descuento.
4. Importe de IVA (al 21%).
5. Importe final a pagar por el cliente.

Todos los importes monetarios deben mostrarse alineados y con exactamente 2 cifras decimales.

Ejercicio 6: Descomposición Temporal de Segundos

Escribe un programa que solicite al usuario una cantidad entera de segundos (por ejemplo, `7534` segundos) y la descomponga en sus unidades equivalentes:

- **Horas completas**
- **Minutos restantes**

- **Segundos finales**

Ejemplo de salida: `7534 segundos equivalen a: 2 horas, 5 minutos y 34 segundos.`

Debes utilizar exclusivamente los operadores de división entera (`/`) y módulo (`%`).

Ejercicio 7: Detector de Paridad y Múltiplos

Escribe un programa que solicite un número entero por teclado e informe:

1. Si el número es **positivo, negativo** o **cero**.
2. Si el número es **par** o **impar** (utilizando el operador `%`).
3. Si el número es **múltiplo de 3**, **múltiplo de 5** o **múltiplo de ambos a la vez** (como el 15, 30, etc.).

Ejercicio 8: Días del Mes con `switch` Moderno

Escribe un programa que pida al usuario el número de un mes (un entero del 1 al 12) y devuelva cuántos días tiene ese mes (asumiendo un año no bisiesto de 28 días para febrero).

1. Resuelve el problema utilizando una **expresión `switch` moderna** con sintaxis de flecha (`→`) y agrupación de casos por comas (`case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 → 31;`).
2. Si el número introducido no está entre 1 y 12, debe devolver `-1` y mostrar un mensaje de mes inválido.

Ejercicio 9: El Misterio del Salto de Línea en Scanner

Escribe un programa para registrar el número de matrícula de un vehículo y el nombre completo de su titular:

1. Solicita primero el número de bastidor (un número entero `int` leído con `nextInt()`).
2. A continuación, solicita el nombre completo del titular (una cadena leída con `nextLine()`).

Implementa el programa prestando atención a limpiar el carácter de salto de línea residual (`\n`) que queda en el búfer del teclado tras leer el número. Muestra por pantalla los datos leídos para verificar que el nombre no se ha saltado.

Ejercicio 10: Simulador de Lanzamiento de Dados

Escribe un programa que simule el lanzamiento de dos dados de juego:

- Dado 1: Un dado tradicional de 6 caras (valores del 1 al 6).
- Dado 2: Un dado de rol de 20 caras (D20, valores del 1 al 20).

Utiliza la función `Math.random()` con la fórmula general `(int)(Math.random() * (max - min + 1)) + min`.

El programa debe:

1. Generar la tirada de ambos dados.
2. Calcular y mostrar la suma total de ambos.
3. Si en el dado de 20 caras se obtiene un `20`, debe imprimir: *"¡Éxito Crítico!"*. Si se obtiene un `1`, debe imprimir: *"¡Pifia Crítica!"*.

Ejercicio 11: Traducción y Evaluación de Condiciones Lógicas Complejas

El modelado de reglas de negocio en software exige traducir especificaciones en lenguaje natural a expresiones booleanas rigurosas. Escribe un programa que solicite los datos necesarios y evalúe las siguientes tres condiciones del mundo real:

1. **Concesión de Beca de Estudios:** Un alumno obtiene beca si su nota media es mayor o igual a `8.5` O BIEN si sus ingresos familiares anuales son inferiores a `15.000 €` y su nota media es al menos de `6.0`.
2. **Autorización de Despegue de Aeronave:** Un avión puede despegar si la velocidad del viento es inferior a `20 m/s`, la pista disponible mide al menos `2.500 metros` y la visibilidad es superior a `1.000 metros`.
3. **Control de Acceso a Sala Exclusiva:** Se autoriza la entrada si la persona es mayor de edad (`edad ≥ 18`) y (posee invitación VIP O está acompañada por un miembro premium).

Muestra el resultado booleano (`true` o `false`) de cada evaluación y explica qué regla determinó el veredicto.

Ejercicio 12: Valor Absoluto y Mayor de Números sin Sentencias de Control

Escribe un programa que:

1. Pida por teclado un número decimal `x` (positivo o negativo) y calcule su valor absoluto `|x|`:
 - o Primero, utilizando una estructura condicional `if-else`.
 - o Segundo, utilizando el **operador ternario** `?:`.
 - o Tercero, utilizando el método matemático oficial `Math.abs(x)`.
2. Pida dos números enteros `a` y `b` e imprima cuál es el mayor de los dos **sin utilizar ninguna sentencia** `if` ni `switch`, empleando exclusivamente el método `Math.max(a, b)` y el operador ternario.

Ejercicio 13: Resolución de la Ecuación de Primer Grado `ax + b = 0`

Escribe un programa que solicite por consola los coeficientes `a` y `b` (números reales con decimales) de una ecuación lineal de primer grado: `a·x + b = 0`

El programa debe calcular y clasificar rigurosamente la solución según los siguientes casos algebraicos:

1. Si `a ≠ 0`: Existe una solución única dada por `x = -b / a`. Muestra el valor de `x` con exactamente 4 decimales de precisión.
2. Si `a = 0` y `b ≠ 0`: La ecuación se reduce a `b = 0` (falso), por lo que **no existe ninguna solución**.
3. Si `a = 0` y `b = 0`: La igualdad `0 = 0` es siempre cierta, por lo que existen **infinitas soluciones**.